



4.

Resolució:

a)

Que l'equació $f(x) = 2$ tingui alguna solució és equivalent que la funció $g(x) = f(x) - 2$ tingui algun zero.

La funció $g(x)$ és una funció contínua a l'interval $[-1, 0]$, ja que és suma de dues funcions contínues (una funció polinòmica -exactament una funció lineal- i una funció exponencial).

D'altra banda podem comprovar que

$$g(-1) \cdot g(0) = (3 + e^{-3} - 2)(0 + e^{-1} - 2) = (1 + e^{-3})(e^{-1} - 2) < 0,$$

per tant podem aplicar el teorema de Bolzano i afirmar que la funció té un zero a l'interval $(-1, 0)$.

b)

Calculem els punts de tall entre les dues funcions:

$$f(x) = h(x)$$

$$-3x + e^{2x^3-1} = -3x^2 + e^{2x^3-1}$$

$$-3x = -3x^2$$

$$-3x + 3x^2 = 3x(x - 1) = 0$$

Hi ha, per tant, dues solucions: $x = 0$ i $x = 1$.

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^1 (h(x) - f(x)) \, dx \right| = \left| \int_0^1 ((-3x^2 + e^{2x^3-1}) - (-3x + e^{2x^3-1})) \, dx \right| = \\ &= \left| \int_0^1 (-3x^2 + 3x) \, dx \right| = \left| \left[-x^3 + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 \right| = \left| \frac{1}{2} \right|. \end{aligned}$$

Observació: També es pot comprovar que la funció $h(x)$ està per sobre de la funció $f(x)$ a l'interval $(0, 1)$ i calcular directament l'àrea amb $A = \int_0^1 (h(x) - f(x)) \, dx$.



Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts per explicitar que la funció és contínua per a poder aplicar el teorema de Bolzano.
0,5 punts per comprovar que als extrems de l'interval la funció pren signes diferents.
0,25 punts per aplicar el teorema de Bolzano i concloure l'existència d'una solució.
- b) 0,25 punts per trobar els punts de tall de les dues funcions.
0,25 punts pel plantejament de la integral.
0,25 punts pel càlcul de la primitiva.
0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow.
0,25 punts pel càlcul final.